

Перенаправление ввода-вывода

Используйте утилиты: `cut`, `grep`, `sed`, `sort`, `uniq`, `wc`, `ls`, `find`, `tee`, `head`, `tail` и перенаправления (`>`, `>>`, `<`, `2>`, `2>&1`, `|`).

1) Подсчёт пользователей в `/etc/passwd` (`stdin`)

Посчитать количество строк (пользователей) в `/etc/passwd`.

Выход: `n_users.res`

2) Пользователи с оболочкой `bash` (`stderr` отдельно)

Вывести имена пользователей с оболочкой `/bin/bash`. Ошибки записать в лог.

Выход: `users_bash.lst`, `stderr:` `errors_bash.log`

3) Уникальные имена групп в `/etc/group`

Получить список уникальных имён групп.

Выход: `grp_names.res`

4) Статистика оболочек (по убыванию)

Собрать статистику: какая оболочка сколько раз встречается.

Выход: `shells_count.out`

5) Число процессов `root`

Посчитать количество процессов у пользователя `root`.

Выход: `procs_root.out`

6) Уникальные `UID`

Вывести уникальные `UID` из `/etc/passwd`.

Выход: `uids.txt`

7) Сколько строк `ps` содержит `systemd`

Подсчитать строки с `systemd` в `ps aux`.

Выход: `systemd_lines.res`

8) Первые 20 файлов в `/usr/bin`

Вывести первые 20 имён (отсортированных).

Выход: `usrbin_20.out`

9) Число файлов `*.conf` в `/etc` (`stderr` в лог)

Посчитать количество файлов `*.conf`. Ошибки — в лог.

Выход: `nconf.out`, `stderr: find_conf.err`

10) HTTP-сервисы из `/etc/services`

Вывести строки с `http`, убрать дубликаты.

Выход: `http_only.res`

11) Группы на букву `a` в `/etc/group`

Вывести группы, начинающиеся на `a`.

Выход: `groups_a.out`

12) Количество процессов `sshd`

Подсчитать число процессов `sshd`.

Выход: `n_sshd.out`

13) Пользователи без входа

Имена пользователей с `/sbin/nologin` или `/bin/false`.

Выход: `inactive_users.res`

14) `UID < 1000`

Посчитать количество пользователей с `UID < 1000`.

Выход: `uid_lt1000.out`

15) Каталоги в `/etc`

Вывести все каталоги уровня 1 в `/etc`.

Выход: `etc_only_dirs.res`

16) Ошибки в `dmesg` (`stderr` отдельно)

Посчитать количество строк с `error` в `dmesg`. Ошибки чтения — в лог.

Выход: `dmesg_err.out`, stderr: `dmesg_error.log`

17) Расширения файлов в `/usr/bin`

Подсчитать количество различных расширений.

Выход: `bin_exts.out`

18) Число директорий в `/bin`

Подсчитать число директорий верхнего уровня в `/bin`.

Выход: `n_dirs_bin.res`

19) Пользователи (обратный порядок)

Имена пользователей в обратном порядке.

Выход: `users_desc.out`

20) Строки tcp в `/etc/services`

Подсчитать количество строк с tcp.

Выход: `tcp_lines.res`

21) Количество процессов по пользователям

Посчитать процессы по пользователям.

Выход: `procs_per_user.out`

22) Топ-15 имён с conf в `/etc`

Вывести топ-15 имён, содержащих `conf`.

Выход: `conf_15.res`

23) Порты ≥ 80 в `/etc/services`

Вывести сервисы с портами ≥ 80 .

Выход: `ports80plus.res`

24) Участники групп

Собрать список всех пользователей из поля 4 `/etc/group`.

Выход: `group_members.res`

25) Строки `kernel` в системном журнале `/var/log/syslog` (`stderr`)

Подсчитать строки с `kernel` в системном журнале, ошибки в лог.

Выход: `kernel_lines.res`, `stderr`: `log_access.err`

26) Пользователи с `/sbin/nologin`

Посчитать количество таких пользователей.

Выход: `nologin_total.res`

27) Каталоги с `lib`

Найти каталоги, имя которых содержит `lib`.

Выход: `usr_libdirs.res`

28) Строки `usb` в `dmesg` (`stderr`)

Посчитать количество строк с `usb` в `dmesg`. Ошибки — в лог.

Выход: `usb_lines.res`, `stderr`: `dmesg_usb.err`

29) Файлы в `/bin`, начинающихся на `a`

Вывести имена файлов, начинающихся на `a`.

Выход: `starts_a.res`

30) Интерфейсы `eth` в `/proc/net/dev`

Посчитать количество интерфейсов `eth`.

Выход: `n_eth.out`

31) Топ-10 названий в `/usr/bin`

Вывести 10 самых частых названий.

Выход: `top10_usrbin.out`

32) Процессы по пользователям (таблица)

Составить таблицу: сколько процессов у каждого пользователя.

Выход: `proc_share.out`

33) SMTP-сервисы в `/etc/services`

Вывести уникальные smtp-сервисы.

Выход: `svc_smtp.res`